

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



“OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN INFRASTRUCTURA TECNOLÓGICA”

Memoria de Estadía que Presenta:

JORGE ALBERTO TARIN CALLEROS

Para Obtener el Título de Ingeniería en

REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD

Índice

1. Oficio de autorización	2
2. Agradecimientos	3
3. Resumen	4
4. Introducción	5
4.1. Antecedentes de la Empresa	5
4.2. Definición del Problema	7
4.3. Justificación	9
4.3.1. Impacto Institucional	9
4.3.2. Cumplimiento Normativo	9
4.4. Objetivos y Metas	11
4.4.1. Objetivo General	11
4.4.2. Objetivos Específicos	11
4.4.3. Metas Cuantificables	11
Referencias	13

1. Oficio de autorización

F-DIR-33: Oficio de autorización de impresión (última revisión).

2. Agradecimientos

Agradezco a [Nombre o Institución] por su apoyo en la realización de este proyecto.

...

3. Resumen

El presente documento describe el proyecto de optimización de procesos en la infraestructura tecnológica del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez. El CIITA, como parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), enfrenta una crisis operativa derivada del deterioro de su infraestructura tecnológica y un cambio en su modelo de financiamiento. Este problema se manifiesta en tres áreas críticas: (1) infraestructura tecnológica obsoleta, (2) configuración insegura de la red, y (3) gestión ineficiente del soporte técnico. Estas deficiencias no solo limitan la capacidad del centro para cumplir con sus objetivos estratégicos, sino que también aumentan los riesgos de seguridad y afectan su reputación ante inversionistas y socios estratégicos.

La justificación del proyecto se basa en la necesidad de garantizar la continuidad operativa del CIITA, cumplir con normativas como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y evitar sanciones económicas que podrían alcanzar millones de pesos. Además, se destaca la importancia de mantener certificaciones internacionales, como la ISO 27001, que exigen la implementación de medidas robustas de seguridad de la información.

El proyecto propone una serie de acciones para modernizar la infraestructura tecnológica, mejorar la configuración de la red y optimizar la gestión del soporte técnico. Estas acciones no solo buscan resolver los problemas actuales, sino también fortalecer la capacidad del CIITA para seguir siendo un motor de desarrollo tecnológico y económico en la región. La inversión requerida para estas mejoras es estratégica, considerando el impacto positivo que tendrá en la formación de capital humano, la investigación y desarrollo, y la competitividad industrial de Ciudad Juárez.

En resumen, este proyecto representa una oportunidad para asegurar la sostenibilidad del CIITA, garantizar el cumplimiento de normativas y estándares internacionales, y mantener su posición como un centro de innovación y desarrollo tecnológico de vanguardia en México.

4. Introducción

4.1. Antecedentes de la Empresa

El Centro de Innovación y Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez representa una iniciativa estratégica para el desarrollo industrial de la región. Inaugurado en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el gobierno estatal, este centro refleja el compromiso de las instituciones educativas con la formación de profesionales altamente capacitados (*Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez, 2024*).

Con una inversión total de 240 millones de pesos, el CIITA cuenta con una superficie de 14 mil metros cuadrados, de los cuales 6,200 metros cuadrados están dedicados a laboratorios y espacios educativos. Esta infraestructura de vanguardia permite al centro operar bajo el modelo de triple hélice, integrando a la academia, la industria y el gobierno para generar sinergias que impulsen la innovación tecnológica (*Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez, 2024*).

La ubicación del CIITA en Ciudad Juárez responde a un contexto regional estratégico. La presencia de industrias clave como la automotriz, aeroespacial, electrónica y de dispositivos médicos en la región hace que el centro sea un nodo crucial para el desarrollo tecnológico. A través de su operación, se busca fortalecer la productividad y competitividad de estas industrias, estableciendo un ecosistema de innovación que promueva la creación de oportunidades de negocio (*Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez, 2024*).

Además del CIITA en Ciudad Juárez, recientemente se inauguró un centro similar en Puebla. Este nuevo centro, con una inversión de 3,400 millones de pesos, complementa los esfuerzos realizados en Ciudad Juárez y Veracruz. El CIITA Puebla cuenta con 29 laboratorios especializados, principalmente en los sectores agroindustrial y de gestión del agua, reflejando la vocación empresarial y social del estado de Puebla (*Sergio Salomón inaugura en San José Chiapa el CIITA del Instituto Politécnico Nacional, 2024*).

La expansión de los CIITA en diversos estados de la República Mexicana demuestra el compromiso del IPN con la descentralización de la educación y la investigación tecnológica. Estos centros no solo funcionan como espacios físicos para la innovación, sino que también actúan como catalizadores del desarrollo económico, ofreciendo programas de capacitación y fomentando la transferencia tecnológica (*Sergio Salomón inaugura en San José Chiapa el CIITA del Instituto Politécnico Nacional, 2024*).

La continuidad de estos proyectos, como lo anunció el gobernador electo Alejandro Armenta Mier para el CIITA en Puebla, garantiza que estos centros seguirán evolucionando y adaptándose a las demandas futuras del mercado laboral y las industrias emergentes. En conjunto, los CIITA en Ciudad Juárez y Puebla representan una estra-

tegia integral para fortalecer el ecosistema de innovación en México, promoviendo la colaboración interinstitucional y el desarrollo sostenible (*Sergio Salomón inaugura en San José Chiapa el CIITA del Instituto Politécnico Nacional*, 2024).

4.2. Definición del Problema

El principal problema del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) es la falta de un mantenimiento adecuado y actualizado de su infraestructura tecnológica, lo que ha generado una serie de desafíos operativos y de seguridad que afectan su capacidad para cumplir con sus objetivos estratégicos. Este problema se manifiesta en tres áreas críticas: (1) infraestructura tecnológica obsoleta, (2) configuración insegura de la red, y (3) gestión ineficiente del soporte técnico. Cada una de estas áreas contribuye a un deterioro generalizado en la operación del centro, aumentando los riesgos de seguridad, reduciendo la eficiencia operativa y limitando su capacidad para mantener estándares de calidad y certificaciones internacionales.

Infraestructura Tecnológica Obsoleta

La infraestructura tecnológica del CIITA presenta varios problemas críticos. La mayoría de los equipos de cómputo, incluyendo aquellos en laboratorios, oficinas de Vinculación, dirección y personal administrativo, operan con software desactualizado, BIOS sin parches y sistemas operativos vulnerables a amenazas de seguridad. Esta situación incumple los estándares básicos de ciberseguridad y aumenta el riesgo de brechas de seguridad.

Configuración Insegura de la Red

El sistema de seguridad perimetral del CIITA no está configurado adecuadamente para bloquear accesos no autorizados o filtrar tráfico malicioso. El firewall no operativo deja la red interna expuesta a intrusiones, lo que representa un riesgo significativo para la integridad de los datos y la operación del centro.

Otro problema crítico es la falta de segmentación de redes. La red de invitados carece de controles de acceso básicos, permitiendo que dispositivos externos escaneen y accedan a recursos internos sin restricciones. Esta configuración insegura aumenta el riesgo de ataques cibernéticos y compromete la seguridad de la información.

Gestión de Soporte Técnico

El departamento de TI, ubicado en Chihuahua, no brinda asistencia presencial oportuna, generando demoras en la resolución de incidencias críticas. Problemas como actualizaciones de BIOS y reparación de puertos dañados no se atienden con la rapidez necesaria, afectando la operación del centro.

Además, no existe un equipo dedicado al mantenimiento preventivo en Ciudad Juárez. Esta falta de personal técnico local agrava los problemas de obsolescencia tecnológica y limita la capacidad del CIITA para mantener su infraestructura en condiciones óptimas.

Impacto del Cambio de Financiamiento

El cambio en el modelo de financiamiento ha desplazado la atención de aspectos críticos como la ciberseguridad y el mantenimiento preventivo. La búsqueda de financiamiento del sector privado ha llevado al descuido de prioridades internas, aumentando el

riesgo de brechas de seguridad y fallas operativas.

Un incidente de ciberseguridad o una falla operativa podría dañar la imagen del CIITA ante potenciales inversionistas y socios estratégicos. Este riesgo reputacional dificulta aún más la captación de recursos y pone en peligro la sostenibilidad del centro.

Impacto en la Obtención de Certificaciones

La falta de mantenimiento preventivo y la configuración insegura de la red contradicen los criterios de certificaciones como la ISO 9001, que exigen garantizar la integridad y seguridad de los sistemas. Este incumplimiento de requisitos técnicos podría afectar la capacidad del CIITA para obtener y mantener certificaciones internacionales.

La incapacidad para garantizar la eficiencia y seguridad de su infraestructura tecnológica también podría afectar la capacidad del CIITA para ejecutar proyectos estratégicos y colaborar con la industria. Este riesgo operativo pone en peligro la continuidad de las actividades del centro y su impacto en la región.

4.3. Justificación

Como único centro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) especializado en integración tecnológica en la frontera norte, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) tiene una responsabilidad institucional única en el desarrollo industrial y tecnológico de Ciudad Juárez. Un colapso operativo del CIITA no solo afectaría sus actividades internas, sino que tendría un impacto significativo en la región, incluyendo:

4.3.1. Impacto Institucional

Formación de capital humano

Más de 350 estudiantes anuales dependen de los programas de capacitación en automatización industrial y tecnologías avanzadas ofrecidos por el CIITA ((IPN), 2023). Estos programas son fundamentales para la formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen al crecimiento económico y social de la región. La interrupción de estas actividades afectaría directamente la preparación de estos estudiantes y, por ende, la disponibilidad de talento especializado en la industria local.

Investigación y desarrollo (I+D)

El CIITA mantiene colaboraciones activas con más de 15 maquiladoras locales en sectores estratégicos como el aeroespacial y médico. Estas colaboraciones dependen de los proyectos de innovación desarrollados en el centro ((IPN), 2023). Un deterioro en la capacidad operativa del CIITA podría afectar la continuidad de estos proyectos, lo que a su vez impactaría la competitividad de las empresas asociadas y su capacidad para innovar.

Impacto económico

La inversión inicial requerida para modernizar la infraestructura del CIITA está estimada en 2.5 millones de MXN, lo que representa solo el 18% del presupuesto anual actual ((IPN), 2023). Sin embargo, esta inversión garantizaría la continuidad de proyectos que generan aproximadamente 60 millones de MXN en ingresos anuales, consolidando su papel como motor de desarrollo regional.

En resumen, la modernización de la infraestructura tecnológica del CIITA no solo es necesaria para garantizar su operación continua, sino también para mantener su impacto en la formación de capital humano, la investigación y desarrollo, y la competitividad económica de la región. La inversión requerida es estratégica y justificada considerando los beneficios a largo plazo para el centro y la comunidad a la que sirve.

4.3.2. Cumplimiento Normativo

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)

El cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) es fundamental para garantizar la seguridad y privacidad de la información manejada por el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA). Esta ley establece los lineamientos necesarios para proteger los datos personales de los usuarios, clientes y colaboradores, lo que es especialmente crítico en un entorno tecnológico como el del CIITA, donde se maneja información sensible (de Diputados, 2010).

Implicaciones Financieras

El incumplimiento de la LFPDPPP puede resultar en sanciones económicas significativas. Las multas por violaciones a esta ley pueden alcanzar hasta 320,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción (de Diputados, 2010). Además, las sanciones no se limitan a multas económicas; también pueden incluir la suspensión de actividades o la revocación de licencias, lo que afectaría directamente la operación del CIITA.

Riesgo Reputacional

Un incumplimiento de la LFPDPPP no solo tiene implicaciones financieras, sino también reputacionales. La pérdida de confianza por parte de los usuarios, clientes y socios estratégicos puede resultar en una disminución de la colaboración y el financiamiento, lo que a su vez afectaría la sostenibilidad del centro. La reputación del CIITA como un centro de innovación y desarrollo tecnológico es fundamental para mantener las colaboraciones existentes y atraer nuevas oportunidades de negocio.

4.4. Objetivos y Metas

4.4.1. Objetivo General

Realizar un diagnóstico integral de la infraestructura tecnológica del CIITA para identificar vulnerabilidades críticas y proponer recomendaciones técnicas que permitan modernizar los sistemas, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la operación del centro.

4.4.2. Objetivos Específicos

- **Actualizar equipos críticos:** Reemplazar hardware y software obsoletos en el laboratorio del segundo piso y equipos de cómputo del personal administrativo.
- **Analizar la configuración de red:** Identificar riesgos en switches, routers y políticas de seguridad perimetral, sin intervenir en su configuración.
- **Recomendar protocolos de seguridad:** Proponer estándares técnicos alineados con la NOM-151 y LFPDPPP para proteger datos sensibles.
- **Elaborar guías de cumplimiento:** Documentar lineamientos prácticos para que el CIITA implemente controles de seguridad y privacidad.
- **Capacitar al personal clave:** Diseñar un programa básico de concienciación en ciberseguridad para técnicos y administrativos.

4.4.3. Metas Cuantificables

- **Infraestructura (Prioritarias):**
 - Reemplazar 30 equipos obsoletos en el laboratorio del segundo piso (100 % en 3 meses).
 - Actualizar 45 computadoras de empleados a sistemas operativos con soporte activo (Windows 10/11 o Linux LTS) en 60 días.
 - Eliminar 100 % del software sin licencia o sin parches de seguridad en 8 semanas.
- **Análisis de Red (Entregables):**
 - Generar un informe técnico con 5 vulnerabilidades críticas en la configuración de switches y routers (ej: puertos abiertos, firmware desactualizado).
 - Proponer 3 políticas de seguridad para segmentación de red (VLANs) y control de acceso (basadas en NOM-151 (de Economía, 2016)).

■ **Cumplimiento Normativo (Recomendaciones):**

- Entregar una guía práctica con 10 pasos para alinear operaciones con la LFPDPPP (de Diputados, 2010).
- Identificar 8 requisitos de la NOM-151 no cumplidos y sugerir soluciones técnicas (de Economía, 2016).

■ **Capacitación (Opcional):**

- Capacitar al 80 % del personal administrativo en manejo básico de datos personales (4 horas) en 2 meses.
- Diseñar un manual de buenas prácticas en ciberseguridad para técnicos locales (12 páginas).

Referencias

- de Diputados, C. (2010). *Ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares*. Descargado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- de Economía, S. (2016). *Nom-151-scfi-2016 - seguridad de la información*. Descargado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464453&fecha=25/07/2016
- Inauguran el centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas del ipn en ciudad juárez*. (2024). Instituto Politécnico Nacional (IPN). Descargado de <https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/ver-comunicado.html?y=2021&n=150>
- (IPN), I. P. N. (2023). *Memoria de actividades 2023: Centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas (ciita)*. <https://www.ipn.mx/assets/files/secgeneral/docs/memorias/m2023/iita/ciita-chih.pdf>. (Consultado el [fecha de acceso])
- Sergio salomón inaugura en san josé chiapa el ciita del instituto politécnico nacional*. (2024). Diario Cambio. Descargado de <https://www.diariocambio.com.mx/2024/puebla/sergio-salomon-inaugura-en-san-jose-chiapa-el-ciita-del-instituto-politecnico-nacional-videos/>